



INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
DIRETORIA ACADÊMICA
CURSO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

PEDRO LUCAS CARDOSO GOVEIA

ESTRATÉGIAS DE SINCRONIZAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS
OFFLINE-FIRST E PEER-TO-PEER

EUNÁPOLIS - BA

2025

PEDRO LUCAS CARDOSO GOVEIA

**ESTRATÉGIAS DE SINCRONIZAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS
OFFLINE-FIRST E PEER-TO-PEER**

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Coordenação do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Orientador: Jurandir da Cruz Barbosa

EUNÁPOLIS - BA

2025

AGRADECIMENTOS

RESUMO

Com o desenvolvimento da computação móvel, projetos são pensados com foco nas qualidades deste tipo de sistema. Em contraste com aplicações web, o estado offline não é um erro ou algo temporário, mas fato que o desenvolvimento móvel deve relevar. Assim o paradigma Offline-First se consolida como uma realidade; este paradigma descreve, dentre outros aspectos, a necessidade de sincronização de dados dos dispositivos que se conectam ao sistema, para manter a consistência e disponibilidade desses dados. Em cenários onde há centralização dos processos, como em um servidor web, existem estratégias específicas para a manutenção dos arquivos e estados; e o mesmo se aplica à computação descentralizada. Redes Peer-to-Peer são uma boa alternativa a um servidor devido o seu baixo custo e privacidade, atualmente ganharam mais tração com o surgimento das blockchains. No entanto, redes Peer-to-Peer apresentam seus próprios desafios de sincronização: peer churn, consistência entre as réplicas e eficiência na sincronização de dados. Desse modo, a necessidade do estudo de estratégias de sincronização em redes Peer-to-Peer em sistemas Offline-First é importante para a reflexão e o direcionamento na escolha da implementação da sincronização de dados congruente ao sistema em produção. Este estudo deve ser realizado com o uso de métricas em ambiente controlado com nós funcionando em rede com conexão descentralizada para obter dados aptos a serem analisados de modo a serem dispostos a comparação das vantagens, limitações e comportamentos dos diferentes tipos de sincronização. No mesmo sentido, o desenvolvimento de uma aplicação Offline-First real para proporcionar substâncias a cada uma dessas aplicações é indispensável para validar as discussões realizadas sobre cada estratégia de sincronização de dados.

Palavras-chave: Offline-First, Peer-to-Peer, Sincronização de dados, CRDT, CAP.

ABSTRACT

With the development of mobile computing, projects are increasingly designed with a focus on the qualities of this type of system. In contrast to web applications, the offline state is not considered an error or a temporary condition, but rather a fact that mobile development must take into account. Thus, the Offline-First paradigm has been consolidated as a reality. This paradigm describes, among other aspects, the need for data synchronization across devices connected to the system, in order to maintain the consistency and availability of such data. In scenarios where processes are centralized, such as on a web server, there are specific strategies for maintaining files and states; the same applies to decentralized computing. Peer-to-Peer networks are a good alternative to servers due to their low cost and privacy, and they have gained further traction with the rise of blockchains. However, Peer-to-Peer networks present their own synchronization challenges: peer churn, replica consistency, and synchronization efficiency. Therefore, studying synchronization strategies in Peer-to-Peer networks within Offline-First systems is essential to guide decision-making in selecting data synchronization implementations that are congruent with the system in production. This study must be carried out using metrics in a controlled environment with nodes operating in a decentralized network, in order to collect data suitable for analysis and comparison of the advantages, limitations, and behaviors of different synchronization strategies. In the same sense, the development of a real Offline-First application to provide substance to each of these strategies is indispensable for validating the discussions conducted about each synchronization approach.

Keywords: Offline-First, Peer-to-Peer, Data Synchronization, CRDT, CAP.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

1. ADS – *Análise e Desenvolvimento de Sistemas*
2. CAP – *Consistency, Availability, Partition Tolerance* – Consistência, Disponibilidade e Tolerância à Partição
3. CmRDT – *Commutative Replicated Data Type* – Tipo de Dado Replicado Baseado em Operações
4. CRDT – *Conflict-free Replicated Data Type* – Tipo de Dado Replicado Sem Conflito
5. CvRDT – *Convergent Replicated Data Type* – Tipo de Dado Replicado Baseado em Estado
6. HTTP – *HyperText Transfer Protocol* – Protocolo de Transferência de Hipertexto
7. IPFS – *InterPlanetary File System* – Sistema de Arquivos Interplanetário
8. OT – *Operational Transformation* – Transformação Operacional
9. P2P – *Peer-to-Peer* – Rede de Pares
10. RAID – *Redundant Array of Independent Disks* – Conjunto Redundante de Discos Independentes
11. RFC – *Request for Comments*
– Solicitação de Comentários (Documentos de Padronização)
12. SQL – *Structured Query Language*
– Linguagem de Consulta Estruturada
13. TCC – *Trabalho de Conclusão de Curso*

14. TCP/IP – *Transmission Control Protocol / Internet Protocol* – Protocolo de Controle de Transmissão / Protocolo de Internet

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	OBJETIVOS	2
1.2	JUSTIFICATIVA	2

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de *software* referenciam a infraestrutura disponibilizada pelo ambiente virtual da máquina de executar aplicações; desse modo, esses sistemas incluem o sistema operacional e outros *softwares* utilitários que oferecem serviços fundamentais (TANENBAUM; BOS, 2015). Aplicações, portanto, são softwares que agregam funcionalidades adicionais a dispositivos (computadores, celulares, tablets, etc.) que o usuário necessita. Assim, Tanenbaum e Van Steen (TANENBAUM; STEEN, 2007) elucidam sobre o uso e a natureza de sistemas distribuídos:

Em muitos casos, os usuários nem percebem que estão lidando com um sistema distribuído. Por exemplo, ao buscar na Web, eles estão acessando uma grande coleção de máquinas geograficamente dispersas que precisam coordenar-se e trocar dados frequentemente. (TANENBAUM; STEEN, 2007)

Estratégias de sincronização de dados são utilizadas em muitas aplicações, devido à necessidade de intercomunicação entre elas, como nas aplicações *web* descritas por Tanenbaum e Van Steen (TANENBAUM; STEEN, 2007). Desse modo, a exploração das soluções existentes, tanto do ponto de vista do uso dos recursos quanto do desenvolvimento de novas ferramentas é uma tarefa desafiadora para os desenvolvedores e útil para o mercado atual. Empresas que atuam na área rural, que utilizam equipamentos com contato intermitente com alguma rede (*internet* ou *intranet*) podem se beneficiar com uso de tecnologias com o perfil *offline*. E esse paradigma de desenvolvimento requer um planejamento sobre a aplicação da sincronização.

Logo, para esse trabalho será aplicada a construção de sistema no paradigma *Offline-First* dentro de uma rede *Peer-to-Peer*, devido aos desafios encontrados nesse tipo de rede para a sincronização das réplicas, assim criando uma rede *Device-to-Device (D2D)*, onde os dispositivos se comunicam entre si de maneira independente. Não será o foco deste trabalho, no entanto, a descrição da instalação da rede e a discussão da construção da aplicação, mas sim a exploração das diferentes estratégias de sincronização e seu comportamento no contexto *Peer-to-Peer* de uma aplicação móvel.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é investigar e analisar estratégias de sincronização de dados em redes *P2P* usando métricas para destacar limitações, vantagens e comportamentos em cenários onde existe conectividade intermitente, propondo reflexões e direcionamentos na aplicação das estratégias utilizadas, criando um protótipo funcional de uma aplicação que testa a investigação teórica.

Portanto, os objetivos específicos deste trabalho são:

- Analisar estratégias de sincronização sem considerar a topologia das redes onde são aplicadas;
- Desenvolver um protótipo funcional do sistema com componente de sincronização reutilizável e aplicação móvel para teste;
- Testar o componente de sincronização realizando a discussão sobre a performance com base nas métricas com os dados obtidos.

1.2 JUSTIFICATIVA

Atualmente, com o aumento da computação móvel, existe uma crescente necessidade de sistemas que melhor se adaptam a cenários que não possuem conectividade sem falhas. Sistemas com o paradigma *Offline-First* (construídos de maneira a levar em consideração o funcionamento sem o uso da rede) estão se tornando cada vez mais comuns, pois *Offline-First* não é um erro mas um fato da computação móvel (FEYERKE, 2021). Logo, esse modo de pensar sistemas introduz o desafio da sincronização de dados.

Assim, o estudo de estratégias de sincronização de dados em sistemas *Offline-First* em redes *Peer-to-Peer* oferece oportunidades de exploração de técnicas para solucionar problemas onde: a rede *P2P* monta um ambiente de conexão efêmera, os pares são desconectados e reconectados com frequência e a propagação dos dados é realizada de par-a-par; O sistema projetados com o paradigma *Offline-First* leva em consideração, desde sua criação, dois pontos importantes: a possibilidade de desconexão da rede e a necessidade de sincronização de dados

quando houver a eventual reconexão com a rede.

Esse tipo de aplicação pode ser usada em empresas que trabalham em campo: em atividades florestais, agricultura, avicultura, dentre outras. A utilização de redes *P2P* é interessante pois pode baixar o custo da infraestrutura e, dependendo das opções de *frameworks* adotados, oferecem maior caráter de privacidade para as operações realizadas. Além disso, oferecem os desafios da sincronização para manter a consistência e a disponibilidade dos dados entre as réplicas. Portanto, a experimentação com o desenvolvimento de uma aplicação móvel real nesse contexto oferece oportunidades para testes e reflexões sobre as possibilidades e os cenários que as estratégias melhor se aplicam.

REFERÊNCIAS

FEYERKE, Alex. **Offline-first: Banco de dados no front-end**. YouTube. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dPz_5-MEvcg. Acesso em: 25 mai. 2025.

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. **Modern Operating Systems**. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2015.

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van. **Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas**. 2. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: <https://csc-knu.github.io/sys-prog/books/Andrew%20S.%20Tanenbaum%20-%20Distributed%20Systems.%20Principles%20and%20Paradigms.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2025.